08 – Roberta Williams


Contacto

| | |
|---|---|
| 845977 | Jaime Alconchel Gallego |
| 844699 | Mario Casado Fontana |
| 842102 | Cristina Embid Martínez |
| 844472 | Hugo Naudín López |
| 844459 | Miguel Ángel Luquín Guerrero |
| 792310 | Julia Quero Pérez |
| 843740 | Nicolás Eugenio de Rivas Morillo |
| 844487 | Miguel Ángel Royo Miguel |


# Propuesta Técnica y Económica del proyecto MAGNATE

10 de febrero de 2026

# Índice

**1. Resumen ejecutivo** **2**

**2. Objetivos del sistema** **3**
2.1. Análisis de requisitos preliminar . . . 3

**3. Descripción técnica** **4**
3.1. Necesidades de los usuarios finales . . . 5
3.2. Necesidades técnicas del sistema . . . 5

**4. Plan de trabajo** **6**

**5. Equipo técnico encargado del proyecto** **6**
5.1. Portfolio . . . 6

**6. Propuesta económica** **9**

**A. Glosario** **10**

**B. Estimación de costes** **10**

**C. Reglas del juego** **11**
C.1. Introducción . . . 11
C.2. Objetivo del juego . . . 11
C.3. Equipamiento . . . 11
C.3.1. Los dados: definición y funcionamiento . . . 13
C.3.2. Tablero . . . 13
C.4. Casillas . . . 13
C.4.1. Propiedades . . . 13
C.4.2. Grupos de propiedades . . . 13
C.4.3. Puentes . . . 14
C.4.4. Servidores . . . 14
C.4.5. Casillas fantasía . . . 14
C.4.6. Vas a la cárcel . . . 14
C.4.7. Cárcel . . . 14
C.4.8. Salida . . . 15
C.4.9. Tranvías . . . 15
C.4.10. Párking . . . 15
C.5. Preparación . . . 15
C.6. Turno de juego . . . 15
C.7. Subastas . . . 15
C.8. Alquileres . . . 15
C.9. Construcciones . . . 16
C.10. Bonificaciones finales . . . 16
C.11. Bancarrota . . . 16

# 1. Resumen ejecutivo

El presente documento recoge la propuesta técnica y económica correspondiente al sistema para jugar a Magnate, un juego de mesa por turnos inspirado en el popular juego Monopoly, pero con más reglas que esperan hacer de la experiencia de juego novedosa y emocionante. Estas incluyen un tablero en dos niveles, un nuevo sistema de tarjetas, más formas de desplazamiento a lo largo del tablero y un nuevo sistema de puntuación. El sistema a desarrollar consiste en un juego multiplataforma, para escritorio y web, online y multijugador, con funcionalidades de tipo de red social. Tendrá un diseño sencillo, estético y lúdico.

El sistema será compatible con el navegador web Chromium 144.0.7559.96 y para aplicaciones de escritorio con el sistema operativo Arch Linux 6.18.6. Se desplegará en varios contenedores Docker en un servidor de la empresa 08 – Roberta Williams. Las tecnologías a utilizar abarcan Godot 4.6, React, Django y PostgreSQL.

El desarrollo del sistema se realizará a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, realizando una primera demostración de una versión con funcionalidades básicas del sistema el día 10 de abril y presentando el 11 de mayo el código y versión final. El precio del sistema y el proyecto suman 30795,50 €. El equipo encargado del proyecto consiste en los estudiantes matriculados en 5º curso del Programa Conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática.

En la sección 2 se recoge una descripción en alto nivel de los requisitos funcionales del sistema, así como una serie de bocetos y primeros diseños de la interfaz para ilustrar estos.

En la sección 3 se especifican las necesidades técnicas tanto para los usuarios del sistema como para el cliente, incluidas las particularidades del despliegue del sistema.

En la sección 4 se detallan los hitos y fechas relevantes en la realización del proyecto.

En la sección 5 se presentan a los miembros de la empresa 08 – Roberta Williams encargados del proyecto y la relación de sus cargos. Además, se aporta un portfolio con proyectos y experiencias similares de los miembros del equipo que apoyan la decisión de formar parte del proyecto.

En la sección 6 se recogen los detalles económicos de interés para el cliente con respecto al coste del proyecto, en forma de factura.

Los apéndices incluyen la sección A, que recoge las abreviaciones utilizadas en el documento; y la sección C, donde se detallan las reglas del juego Magnate.

# 2. Objetivos del sistema

El sistema a desarrollar consiste en un juego de inspiración en el Monopoly, llamado Magnate. Este juego es multiplataforma (para escritorio y web), online y multijugador. Contará con funcionalidades de tipo de red social y otras características atractivas al juego como la inclusión de "skins" personalizables.

## 2.1. Análisis de requisitos preliminar

En concreto, los requisitos funcionales del sistema incluyen los siguientes:

1. El sistema permitirá jugar a un juego de inspiración en el Monopoly, que contenga sus reglas básicas y una combinación de reglas de expansiones inusuales (como el uso de 3 dados y el párking) y nuevas reglas para el desplazamiento y la acumulación de efectos. En concreto, las reglas pueden consultarse en el Apéndice C.

2. El usuario se puede registrar en el sistema, y de él se guardará información relativa a su cuenta de usuario.

3. Se guardará información de las partidas pausadas y en curso.

4. Se almacenará el historial de las partidas de los usuarios.

5. Las partidas se podrán pausar y reanudar en otra plataforma.

6. El sistema tendrá características de red social, como registrar amigos, comparar estadísticas y desafiarse a partidas.

7. El sistema permitirá la creación automática y manual de salas de partidas con otros jugadores.

8. El sistema permitirá un tipo de comunicación simultánea durante la partida, como un chat o uso de emoticonos.

9. El sistema permitirá la personalización de la ficha del juego y la adquisición de los distintos modelos de estas o "skins" disponibles mediante un sistema de gacha.

10. El sistema contará con una IA contra la que se podrán jugar partidas de forma local.

Como propuesta de diseño e imagen de marca y para ilustrar algunos de los requisitos recopilamos a continuación bocetos del diseño de la interfaz.

En la Figura 1 puede verse el inicio de sesión de una cuenta de la aplicación Magnate para escritorio. En esta aparece el logo de la aplicación en la parte superior de la pantalla y toda la información necesaria para crear e identificar una cuenta en la inferior.

En la Figura 2 puede verse la pantalla de selección de modo de juego de la aplicación web. De esta forma ilustramos las distintas formas de las que se puede jugar.

Además, para concretar el requisito funcional 1 (RF-1) e ilustrar lo mencionado en el Apéndice C referente a las reglas del juego, mostramos en la Figura 3 un boceto del tablero. En este vemos la disposición de los distintos tipos de casilla: las casillas marcadas con azul son los puentes, las rojas los servidores, las verdes los eventos fantasía, y las que no están marcadas representan las propiedades.

Figura 1: Pantalla de inicio de sesión en la aplicación de escritorio Magnate.

Figura 2: Pantalla de selección del modo de juego para la aplicación web Magnate.

## 3. Descripción técnica

En esta sección se recogen las necesidades técnicas para emplear la aplicación, tanto por parte de los usuarios finales como del cliente, y se incluye un esbozo de la tecnología empleada.

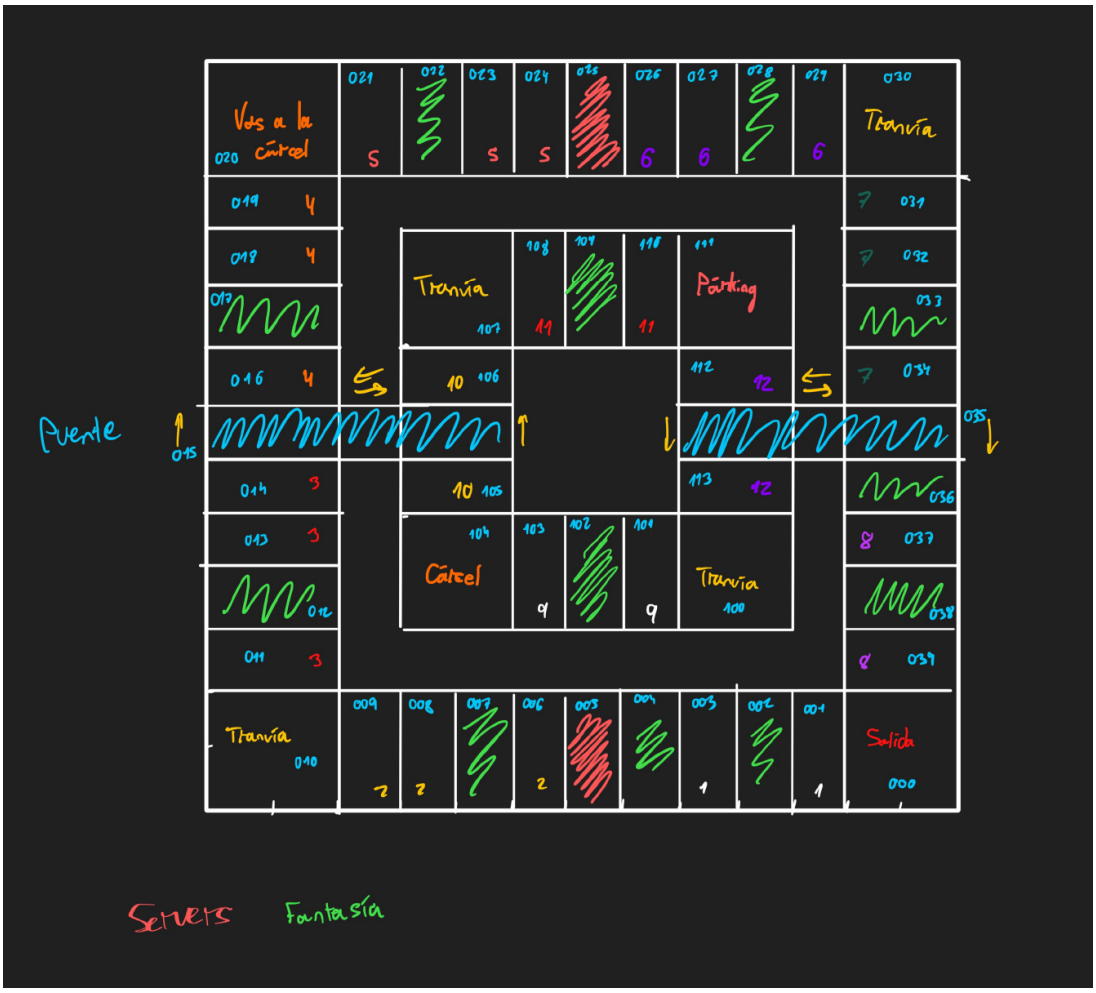


Figura 3: Boceto del tablero del juego Magnate.

## 3.1. Necesidades de los usuarios finales

El sistema será accesible tanto desde navegadores web como ordenadores, pudiendo parar partidas y reanudarlas desde otro dispositivo. Las tecnologías mínimas compatibles con el sistema, por tipo de plataforma, son las siguientes:

- Navegador web: Chromium 144.0.7559.96.
- Aplicación de escritorio compatible con sistemas operativos: Arch Linux 6.18.6.

## 3.2. Necesidades técnicas del sistema

El sistema utilizará las siguientes tecnologías:

- Godot 4.6 (implementación del sistema para aplicación de escritorio).
- React (implementación del sistema para navegador web).
- Django (backend).
- PostgreSQL (backend de la BDD).

Su arquitectura será la de un sistema desplegado en 3 niveles (o 4, según los resultados del análisis de prestaciones), utilizando un contenedor para la base de datos, otro para el backend y la lógica y otro para el frontend (o 2).

La tecnología utilizada para el despliegue serán contenedores Docker. Se ha tomado esta decisión dada su amplia compatibilidad, tanto para sistemas Windows como Linux.

El código fuente estará disponible para el cliente. Se pondrá a disposición del cliente un archivo tar.gz con los archivos de configuración Dockercompose para desplegar los contenedores del sistema en cualquier sistema compatible con Docker. Se hará un despliegue en los servidores de nuestra empresa, la compañía 08 – Roberta Williams, para la demostración del sistema resultante. Tras este despliegue inicial, el cliente podrá decidir continuir con el despliegue en nuestros servidores o desplegar el sistema en AWS o cualquier plataforma cloud compatible con Dockercompose, o con Kubernetes, y realizar cualquier extensión adicional que considere a las funcionalidades, siempre bajo un nuevo presupuesto.

Las necesidades de software y hardware para el despliegue se han intentado minimizar. El sistema operativo de los contenedores proporcionados será Debian o Alpine Linux. Se eligen estos sistemas de código abierto, para los que no hay que pagar licencias, como consideración al coste por parte del cliente. En cuanto al hardware, con una máquina con 4GB de RAM bastará para realizar una demostración del sistema completo con la carga de una base de datos mínima. Las necesidades en memoria crecerán conforme se escalen las bases de datos, recomendando contar para empezar con una máquina con 8GB de RAM.

# 4. Plan de trabajo

En el desarrollo del sistema, se marcan las siguientes fechas e hitos de relevancia al cliente:

- 10 de febrero: Entrega de este documento (propuesta técnica y económica).
- 15 de marzo: Entrega del Plan de gestión, análisis y diseño y memoria del proyecto (versión preliminar).
- 6 de abril: Entrega de la Evaluación del estado del proyecto.
- 10 de abril – HITO 1: Demostración de una primera versión funcional del sistema con la jugabilidad básica del juego y tratamiento básico de los usuarios (RF1-5).
- 11 de mayo: Entrega del Plan de gestión, análisis y diseño y memoria del proyecto (versión final).
- Semana del 11 de mayo – HITO 2: Demostración del juego completo desplegado con todas las funcionalidades especificadas.

# 5. Equipo técnico encargado del proyecto

Los encargados del proyecto son la totalidad de la empresa 08 – Roberta Williams, que conformamos los estudiantes de 5º curso del Programa Conjunto en Matemáticas e Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza. La conformación del equipo de trabajo surge de manera natural tras las experiencias compartidas a lo largo del grado, que refuerzan nuestra confianza y seguridad en nosotros mismos como equipo y como profesionales.

Basándonos en nuestras habilidades y experiencia previa, se ha decidido conjuntamente el siguiente reparto de cargos y tareas principales, recogido en la Tabla 1.

## 5.1. Portfolio

Como portfolio de presentación a nuestros futuros clientes queremos poner en valor los siguientes trabajos realizados por cada miembro y su experiencia.

Hugo Naudín es un desarrollador backend con experiencia en el desarrollo web, destacando Geogym, un buscador de gimnasios en la ciudad de Zaragoza en base a unos filtros y mapa de

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hugo** | backend | | IA | apoyo docu. | |
| **Jaime** | | despliegue | encargado despliegue | apoyo docu. | coordinador backend |
| **Mario** | | | lógica del juego | diseño de marca | |
| **Miguel Royo** | frontend | web | coordinador frontend | | diseño interfaz |
| **Cristina** | | | encargada calidad web | apoyo docu. | |
| **Julia** | | | calidad | documentación | gestión del proyecto |
| **Nicolás** | | escritorio | encargado escritorio | apoyo docu. | diseño interfaz |
| **Miguel Luquín** | | | encargado calidad escritorio | diagramas | |

Tabla 1: Relación de cargos y tareas principales en la empresa 08 – Roberta Williams.

ubicación. Puede verse el diseño de la web, sencillo, directo y estilizado, realizado por Miguel Ángel Luquín, en la Figura 4.

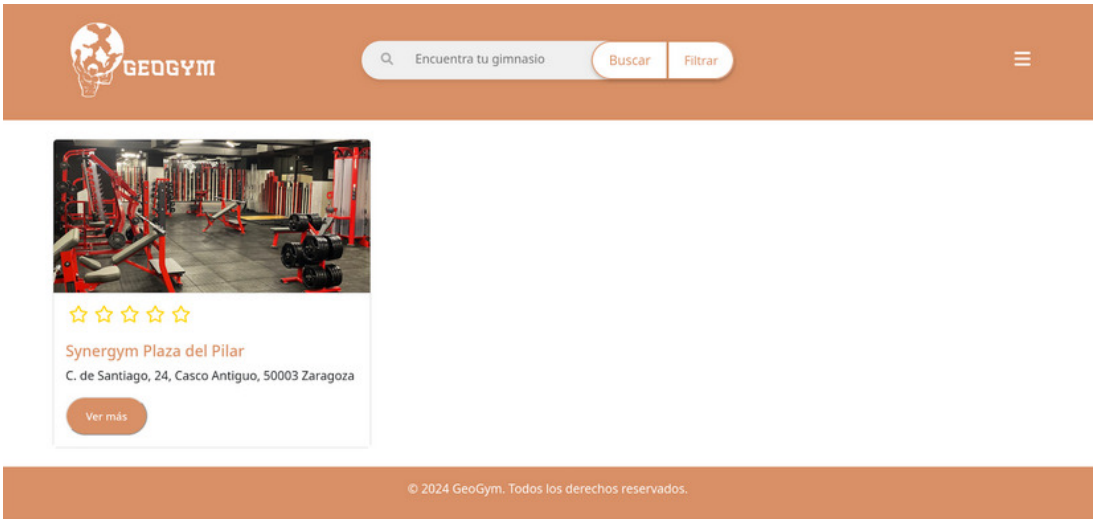


Figura 4: Buscador de la página Geogym.

Hugo además cuenta con experiencia en el desarrollo de IAs (chatbots, aprendizaje no supervisado), lo que permitirá mejorar la calidad de la IA del juego. Miguel, por su parte, también participa en la administración de una cuenta de Instagram que comunica sobre la actualidad musical. Puede encontrarse en @tracktreze.

Miguel Ángel Royo fue asignado como jefe de frontend dada su experiencia previa en el diseño de interfaces y en el desarrollo e implementación de aplicaciones web y nativas (tanto en Android como en iOS). Entre sus trabajos destacan la aplicación web Jumperr, la aplicación web WolfApp y la aplicación Android RestauranteApp (una aplicación móvil que permite que el propietario de una tienda de preparación de comdias pueda gestionar los pedidos que le solicitan sus clientes por teléfono, desarrollada en el contexto de la asignatura Ingeniería del Software. Todos los miembros realizamos aplicaciones similares). Jumperr, cuya pantalla de ajustes puede verse en la Figura 5, es una herramienta local de gestión de contenido multimedia. La aplicación web WolfApp es un sistema gestor de partituras musicales, desarrollada en el contexto de la asignatura Sistemas

de información, junto con Mario Casado y Jaime Alconchel en el backend, trabajando con el formato específico de partituras MusicXML. En la Figura 6 puede verse la página principal.

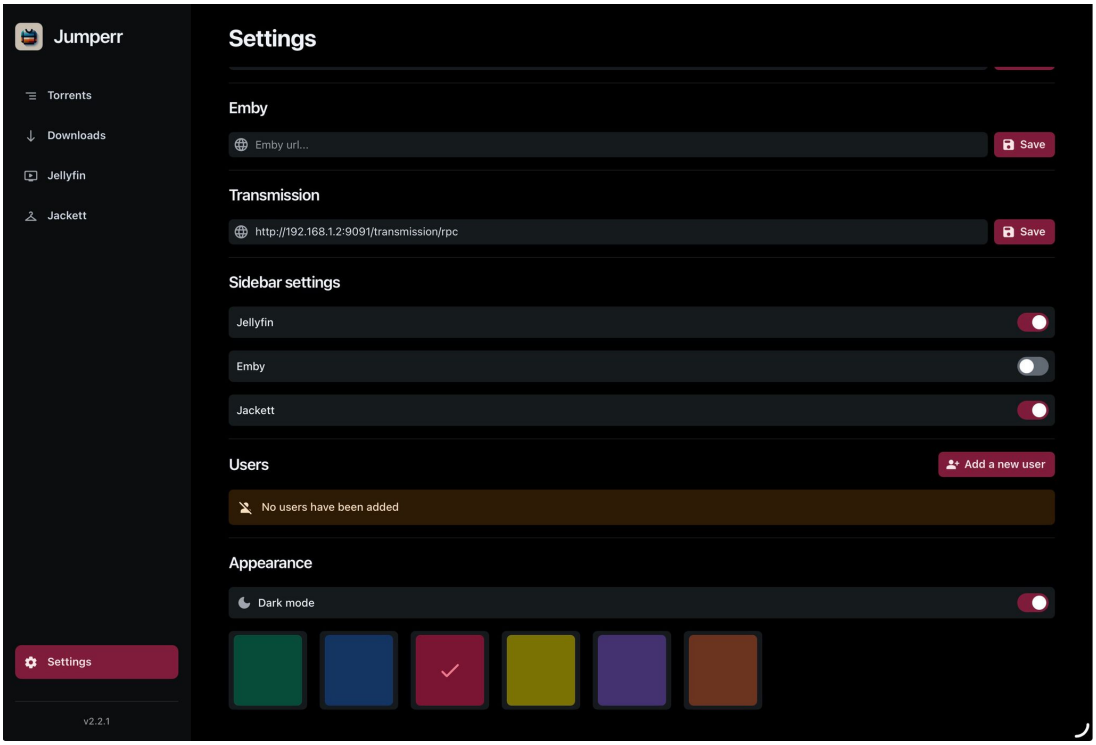


Figura 5: Página de ajustes de la aplicación web Jumperr.

Jaime Alconchel asumió el puesto de encargado de despliegue y coordinador de backend dada su larga experiencia probando sistemas Unix a lo largo de su vida. Mario Casado completa el equipo backend, al haber tomado la rama de Hardware y haber dedicado parte de su tiempo libre a la configuración de su servidor personal, en el que se desplegará el sistema. Además de sus habilidades para el backend, Mario tiene experiencia en la gestión de equipos, dada su partición activa en el Desafío Alto Jalón (la carrera de relevos más larga de España, con fines solidarios contra la despoblación en Soria), es un comunicador consagrado, al contar con más de 185k suscriptores en su canal de YouTube NinTricks y es un fotógrafo con gran sensibilidad y sentido de la estética, como puede verse en su cuenta de Instagram @mariostellfotos, además de manejar programas de diseño y edición como Photoshop e Illustrator.

Uno de los trabajos habituales de Mario como fotógrafo es fotografiar los ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica Universitaria de Zaragoza, un proyecto universitario orquestal nacido en mayo de 2022 de Julia Quero y unos amigos del conservatorio, que actúa regularmente en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y presenta otros formatos de conciertos en espacios de la Universidad de Zaragoza. Julia lleva encargándose de la gestión y organización del proyecto desde su fundación, bajo el cargo de presidenta de la asociación de estudiantes. Esta experiencia motiva su designación como gestora del proyecto.

Julia realizó con sus compañeros Cristina Embid y Nicolás de Rivas la aplicación web CookTale en el contexto de la asignatura Sistemas de Información. Esta web es una red social para compartir recetas. En la Figura 7 puede verse un comentario del diseño de la vista de una receta.

La labor de Cristina en la implementación y en el diseño de las pruebas de CookTale apoyan su decisión de tomar el cargo de encargada de calidad en la web. La adaptabilidad de Nicolás y conocimientos full-stack le motivó a ser el encargado principal del desarrollo de la aplicación de escritorio, al ser una tecnología y plataforma nueva para todos.

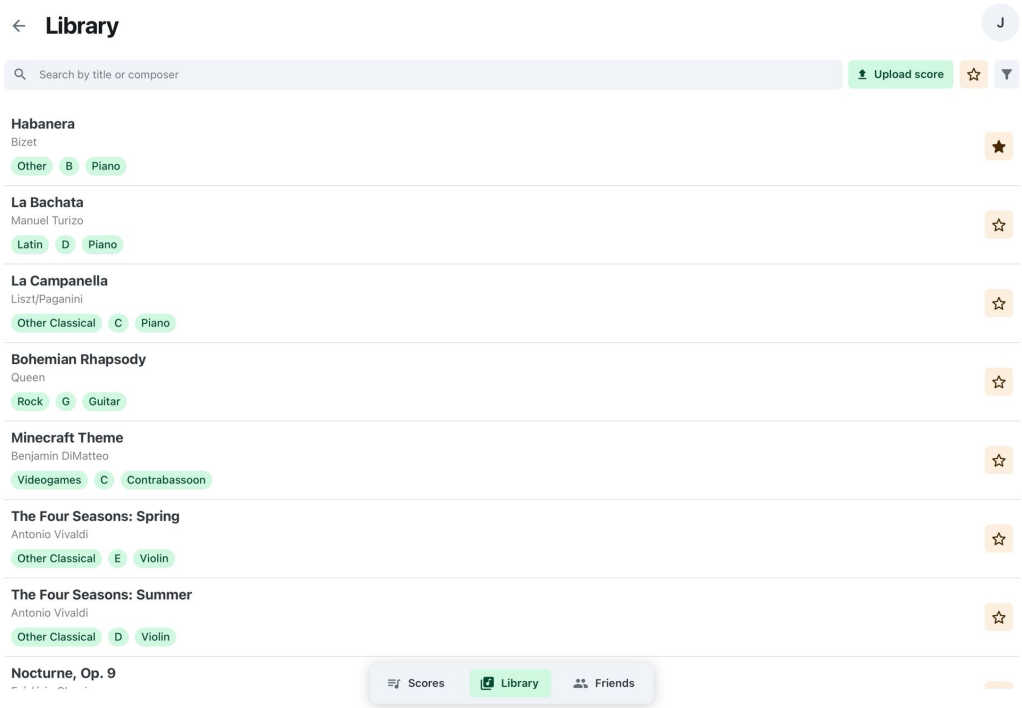


Figura 6: Página principal de la aplicación web WolfApp.

# 6. Propuesta económica

Factura nº: M-26001
Fecha: 10/02/2026

08 – Roberta Williams
Cliente: Francisco Javier Zarazaga Soria

| **Módulo** | **Precio** |
|---|---|
| Cliente 1 web | 7.000,00 € |
| Cliente 2 escritorio | 7.000,00 € |
| Backend | 8.400,00 € |
| Despliegue | 3.050,00 € |

| | |
|---|---|
| Base imponible: | 25.450,00 € |
| Tipo IVA: | 21,00 % |
| Importe IVA: | 5.344,50 € |
| **Total** | 30.794,50 € |

**Condiciones y forma de pago**

El pago se realizará en tres pagos mensuales de igual cantidad la primera semana de los meses de marzo, abril y mayo.

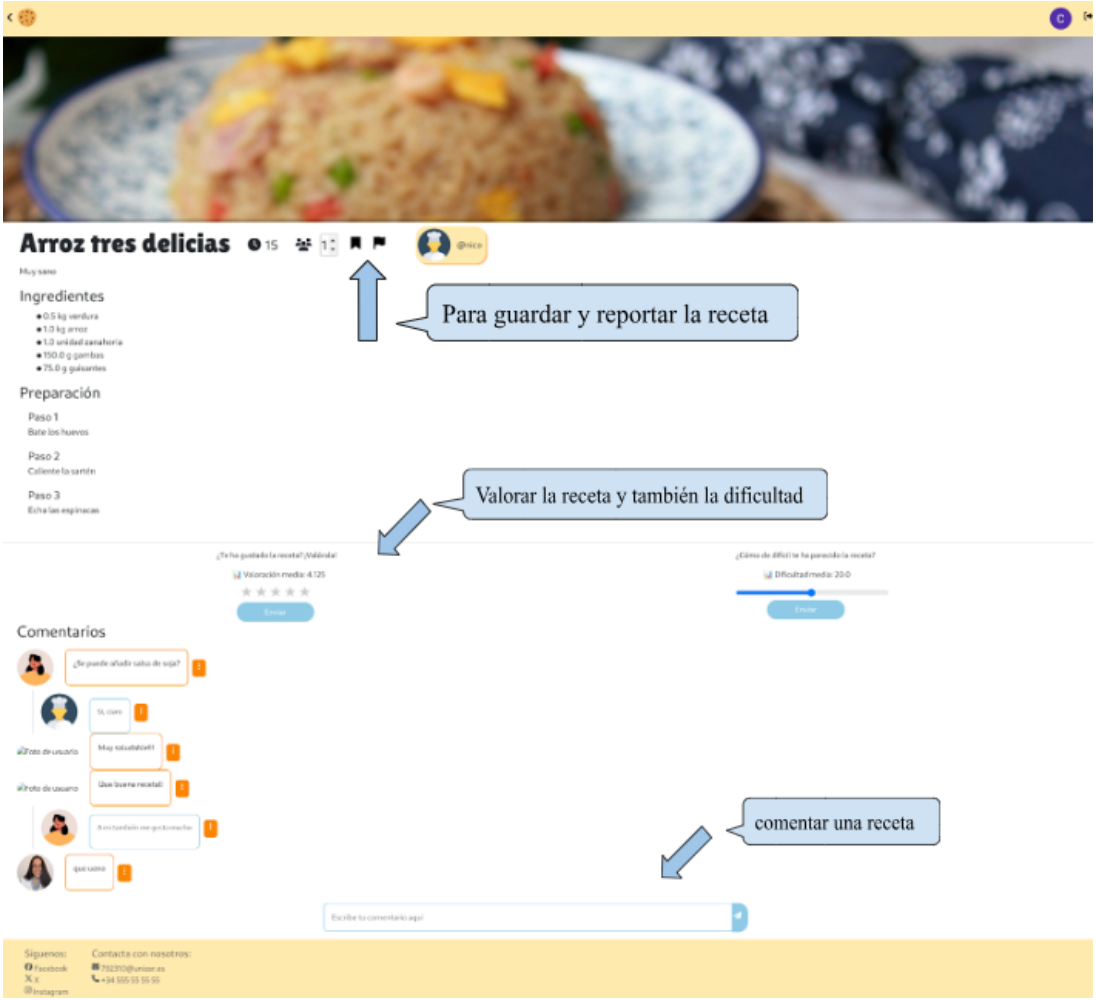


Figura 7: Vista de una receta en la aplicación web CookTale.

## Referencias

[1] Hasbro. *Monopoly: Reglas de juego (Edición en español)*. Accedido el 2 de febrero de 2026. URL: https://www.hasbro.com/common/instruct/Monopoly%28Spanish%29.pdf.

# A. Glosario

- BDD: Base de datos.
- AWS: Amazon Web Services.

# B. Estimación de costes

A continuación se incluye la hoja de cálculo correspondiente a la estimación de los gastos en los que incurrirá la empresa relativos al proyecto. De forma orientativa, se incluye también en la Figura 8 el cálculo exacto del importe por conceptos para cubrir el máximo gasto estimado en dicha hoja.

| PROPUESTA ECONÓMICA | |
|---|---|
| | |
| 08 - Roberta Williams | Francisco Javier Zarazaga Soria |
| | |
| 10/02/26 | M-26001 |
| | |
| **Módulo** | **Precio** |
| Cliente 1 web | 6.993,70 € |
| Cliente 2 escritorio | 6.993,70 € |
| Backend | 8.389,30 € |
| Despliegue | 3.040,34 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **BASE IMPONIBLE** | **25.417,04 €** |
| **TIPO IVA** | **21,00 %** |
| **IMPORTE IVA** | **5.337,58 €** |
| **TOTAL** | **30.754,62 €** |

Figura 8: Cálculo exacto para cubrir el gasto máximo estimado.

| DATOS CORRESPONDIENTES A LA EMPRESA | | |
|---|---|---|
| Horas convenio | 1.800 | |
| N° trabajadores | 8 | Indicar el número de trabajadores que hay en la empresa |
| Horas disponibles | 14.400 | |
| Coste trabajador para la empresa | 26.140,00€ | 23,60% contingencias comunes; 5,5% tipo general de desempleo; 0,8% posibles accidentes de trabajo o enfermedad profesional para sector oficinas (el general son 3,5% y puede llegar al 6,7); 0,20% FOGASA; 0,60% para f |
| Sueldo bruto normalizado | 20.000,00€ | Indicar el sueldo bruto promedio (o sueldo normalizado) de los trabajadores de la empresa |
| Costes indirectos de la empresa | 70.000,00€ | Alquileres, servicios de seguridad, asesoría fiscal y laboral, limpieza, electricidad, datos, ... |
| Coste/hora estándar | 19,38€ | |

| | horas mínimas seman | horas más probabl | horas máximas |
|---|---|---|---|
| | 7 | 8 | 9 |

**ESTIMACIÓN DE COSTES DIRECTOS**

| ESFUERZOS | | | | | | COSTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo (Cliente 1, Cliente 2, Backend, ...) | Descripción tarea | Requisitos relacionados | Estimación horas mínimo | Estimación horas más probable | Estimación horas máximo | Coste/hora | Coste (€) mínimo | Coste (€) más probable | Coste (€) máximo | semanas | encargados |
| Cliente 1 | | RF-1,RF-2,RF-3,RF-4,RF-5 | 105 | 120 | 135 | 19,38€ | 2.035,25€ | 2.326,00€ | 2.616,75€ | 6 | 2,5 |
| Cliente 2 | | RF-1,RF-2,RF-3,RF-4,RF-5 | 105 | 120 | 135 | 19,38€ | 2.035,25€ | 2.326,00€ | 2.616,75€ | 6 | 2,5 |
| Backend | | RF-1,RF-2,RF-3,RF-4,RF-5 | 126 | 144 | 162 | 19,38€ | 2.442,30€ | 2.791,20€ | 3.140,10€ | 6 | 3 |
| Cliente 1 | | RF-6,RF-7 | 52,5 | 60 | 67,5 | 19,38€ | 1.017,63€ | 1.163,00€ | 1.308,38€ | 3 | 2,5 |
| Cliente 2 | | RF-6,RF-7 | 52,5 | 60 | 67,5 | 19,38€ | 1.017,63€ | 1.163,00€ | 1.308,38€ | 3 | 2,5 |
| Backend | | RF-6,RF-7 | 63 | 72 | 81 | 19,38€ | 1.221,15€ | 1.395,60€ | 1.570,05€ | 3 | 3 |
| Cliente 1 | | RF-8 | 17,5 | 20 | 22,5 | 19,38€ | 339,21€ | 387,67€ | 436,13€ | 1 | 2,5 |
| Cliente 2 | | RF-8 | 17,5 | 20 | 22,5 | 19,38€ | 339,21€ | 387,67€ | 436,13€ | 1 | 2,5 |
| Backend | | RF-8 | 42 | 48 | 54 | 19,38€ | 814,10€ | 930,40€ | 1.046,70€ | 2 | 3 |
| Cliente 1 | | RF-9 | 35 | 40 | 45 | 19,38€ | 678,42€ | 775,33€ | 872,25€ | 2 | 2,5 |
| Cliente 2 | | RF-9 | 35 | 40 | 45 | 19,38€ | 678,42€ | 775,33€ | 872,25€ | 2 | 2,5 |
| Backend | | RF-9 | 28 | 32 | 36 | 19,38€ | 542,73€ | 620,27€ | 697,80€ | 2 | 2 |
| Cliente 1 | | RF-10 | 7 | 8 | 9 | 19,38€ | 135,68€ | 155,07€ | 174,45€ | 1 | 1 |
| Cliente 2 | | RF-10 | 7 | 8 | 9 | 19,38€ | 135,68€ | 155,07€ | 174,45€ | 1 | 1 |
| Backend | | RF-10 | 14 | 16 | 18 | 19,38€ | 271,37€ | 310,13€ | 348,90€ | 2 | 1 |
| **TOTAL TAREAS/COMPONENTES** | | | **707** | **808** | **909** | **19,38€** | **13.704,02€** | **15.661,73€** | **17.619,45€** | | |

| Costes MACROS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Dedicación sobre desarrollo | Horas mínimo | Horas Más probable | Horas máximo | Coste/hora | Coste (€) mínimo | Coste (€) más probable | Coste (€) máximo |
| Gestión proyecto | 20 % | 141,4 | 161,6 | 181,8 | 19,38€ | 2.740,80€ | 3.132,35€ | 3.523,89€ |
| Aseguramiento de la calidad | 7 % | 49,49 | 56,56 | 63,63 | 19,38€ | 959,28€ | 1.096,32€ | 1.233,36€ |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL MACROS** | | **190,89** | **218,16** | **245,43** | **19,38€** | **3.700,08€** | **4.228,67€** | **4.757,25€** |

| Otros costes directos | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Descripción | Cantidad mínimo | Cantidad más probable | Cantidad máximo | Coste/ unidad | Coste/concepto mínimo | Coste/concepto más probable | Coste/concepto máximo |
| | | | | | | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | | | | | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| | | consumo mínimo | | 0,12€ kW/h por coste en tiempo estimado | | | | |
| Electricidad despliegue durante pr | 1 mes de producción | 130 | 180 | 200 | 14,4 | 1.872,00€ | 2.592,00€ | 2.880,00€ |
| Uso equipos | Amortización de los equipos.<br>Cálculo hecho a 1.000 €/equipo. Si se quiere, se puede modificar | 897,89 | 1026,16 | 1154,43 | 0,138888889 | 124,71€ | 142,52€ | 160,34€ |
| **TOTAL OTROS COSTES DIRECTOS** | | | | | | **1.996,71€** | **2.734,52€** | **3.040,34€** |

| | Mínimo | Más probable | Máximo |
|---|---|---|---|
| **HORAS TOTALES PROYECTO** | **898** | **1.026** | **1.154** |
| **TOTAL COSTES** | **19.400,81€** | **22.624,92€** | **25.417,04€** |

# C. Reglas del juego

## C.1. Introducción

En este documento se definirán las mecánicas y reglas del juego *Magnate*. Se explicarán las diferentes fases del juego, las acciones que pueden realizar los jugadores y las condiciones de victoria.

Se definirá desde el diseño del tablero hasta los distintos eventos especiales que pueden ocurrir, considerando todos los casos posibles.

Las reglas están basadas en las reglas originales del Monopoly [1] tomando inspiración adicional de la saga de videojuegos Mario Party. Magnate busca ser un juego dinámico con alto grado de aleatoriedad, pero sin perder la estrategia del Monopoly original.

## C.2. Objetivo del juego

El objetivo del juego es ser el jugador con mayor valor neto al final de la partida, limitada por un número de rondas. El valor neto de un jugador se calcula mediante la suma de su dinero en efectivo más el valor de venta de todas sus propiedades, sin contar las que tenga hipotecadas y el valor de venta de sus construcciones.

## C.3. Equipamiento

A continuación está la lista de elementos para una partida.

- Tablero
- 2 Dados normales
- 1 Dado bus
- Cartas de las propiedades
- Casas
- Hoteles
- Cartas "Sales de la cárcel"
- Cartas de evento fantasía

### C.3.1. Los dados: definición y funcionamiento

En el juego hay 3 dados en juego, 2 normales de 6 caras numerados del 1 al 6 y uno especial llamado *Dado bus*. El Dado bus está compuesto de 6 caras, 3 de ellas con el dibujo de un bus y las otras 3 numeradas del 1 al 3.

En una tirada de dados se tiran siempre los 3 dados a la vez. En caso de salir 3 números se tendrá en cuenta para el movimiento la suma total de los 3. En caso de salir un bus el jugador podrá elegir 3 valores: el valor de uno de los dados normales, el valor del otro de los dados normales o la suma de los 2 dados normales.

Para las mecánicas de los dobles se tendrán en cuenta únicamente los dados normales. Al sacar dobles, el jugador gana una tirada extra. Si llega a sacar dobles una tercera vez consecutiva en el mismo turno, va directamente a la cárcel.

Si en la tirada sale un triple (en los casos en los que el Dado bus saque número), el jugador puede viajar a la casilla del tablero que quiera, aplicándose el efecto de caer en esa casilla tal y como hubiera sido si la tirada hubiera sido convencional. Después de sacar un triple no se vuelve a tirar (como si de unos dobles se tratara). Los triples no cuentan en la racha de dobles, por lo que no te pueden mandar a la cárcel.

### C.3.2. Tablero

El tablero está compuesto de 2 pistas cuadradas concéntricas: el anillo exterior tiene 36 casillas y 4 esquinas y el anillo interior tiene 12 casillas y 4 esquinas. La particularidad de las casillas para transición y cómo afectan al tablero se comentará con las casillas de puentes.

## C.4. Casillas

En esta sección se definirán todos los distintos tipos de casilla que hay en el tablero y sus efectos y mecánicas.

### C.4.1. Propiedades

Las propiedades son casillas que se pueden comprar, vender e hipotecar, y por las que se cobra alquiler a jugadores rivales. Si un jugador cae en una de estas casillas pueden pasar varias cosas en función del estado de compra de la propiedad:

- La casilla no tiene dueño. En este caso el jugador tiene derecho a comprarla por el precio de compra indicado. En caso de no querer comprar o no tener suficiente dinero, la propiedad pasa a ser subastada.
- La casilla tiene dueño. El jugador debe pagar el alquiler calculado en función de las construcciones o de si tiene el grupo completo.
- La casilla está hipotecada. No ocurre nada.
- La casilla es del propio jugador. No ocurre nada.

### C.4.2. Grupos de propiedades

Las propiedades están divididas en grupos de color. Un jugador que posea todas las propiedades de un mismo grupo, podrá cobrar el doble de alquiler por las propiedades sin construcciones y obtendrá derecho a construir en ellas.

### C.4.3. Puentes

Los puentes son un tipo especial de propiedad. En el juego tienen una función doble: poder ganar dinero por alquiler (como el resto de propiedades), y habilitar la transición entre el cuadrado interior y el cuadrado exterior.

El alquiler a pagar en los puentes viene marcado por el número de puentes que el jugador posea.

La mecánica de transición viene marcada por el valor usado en la tirada de dados (las casillas que el jugador elige mover). Si la tirada es par se continúa en el mismo cuadrado, si es impar se cambia de cuadrado (o viceversa, lo que indique la casilla).

En caso de caer justo en la casilla del puente, la decisión par o impar la tomará la tirada de dados de la siguiente jugada y no la tirada de la jugada de caer en el puente.

Las casillas puente, a pesar de ocupar el espacio de 2 casillas convencionales únicamente contarán como una en los movimientos tanto en los casos de mantenerse en el cuadrado como en el caso de transicionar al otro cuadrado.

### C.4.4. Servidores

Los servidores son otro tipo especial de propiedad. El valor de su alquiler viene determinado por la cantidad de servidores que el jugador posea.

### C.4.5. Casillas fantasía

Al caer en una casilla fantasía, aparecerán 2 cartas, una desvelada y una oculta. La carta desvelada tendrá un evento fantasía aleatorio, que se podrá aplicar por el precio indicado en la carta. El evento fantasía de la carta oculta es gratuito. En caso de no querer comprar el evento desvelado, o no tener dinero para comprarlo, habrá que escoger la carta oculta obligatoriamente. En caso de comprar y aplicar el evento fantasía de pago, no se aplicará ni desvelará el evento oculto.

Los eventos fantasía tendrán acciones positivas (como ganar dinero), negativas (como perder propiedades) o neutras (como mover a otro jugador a cualquier casilla del mapa).

### C.4.6. Vas a la cárcel

Si caes en esta casilla vas directamente a la cárcel y acaba tu turno. En el caso de que el jugador deba dinero al banco se le permitirá realizar las gestiones necesarias para saldar su deuda.

### C.4.7. Cárcel

Un jugador en la cárcel tiene derecho al principio de su turno a tirar los dados. Si saca dobles puede salir de la cárcel usando el valor de la tirada y jugar su turno con normalidad (pero sin repetir turno por ser dobles). Si no saca dobles, puede pagar una fianza de valor fijo o usar una carta de salir de la cárcel. Si al tercer turno en la cárcel no ha salido, será obligado a pagar la fianza.

Los jugadores en la cárcel tienen derecho a cobrar alquileres y a realizar acciones de gestión en su turno, pero no pueden moverse por el tablero ni participar en las subastas.

Los turnos en los que un jugador acabe en la cárcel acaban cuando se entre en la cárcel sin tener oportunidad de hacer gestiones (excepto el caso en el que tenga que saldar deudas con el banco).

### C.4.8. Salida

En esta casilla comienza la partida y cada vez que un jugador pasa por ella recibe una cantidad fija de dinero. Si por algún motivo un jugador decide mantenerse en el cuadrado interior y no pasar por salida, no recibirá dinero.

### C.4.9. Tranvías

Hay 4 estaciones de tranvía repartidas por las esquinas del tablero. Si un jugador cae en una de estas casillas podrá moverse directamente a otra estación de tranvía de su elección pagando un precio por el desplazamiento.

### C.4.10. Párking

Durante la partida, las multas, pagos de impuestos y demás ingresos a la banca en general, se acumularán en un bote. El jugador que caiga en el parking se llevará el bote completo. Si el bote está vacío, no ocurre nada.

## C.5. Preparación

Cada jugador comienza con una cantidad de dinero determinada. El turno se elige tirando un único dado, el que obtenga mayor valor empieza. En caso de empate se vuelven a lanzar los dados para desempatar. El orden de valores indica el orden de juego de mayor a menor.

## C.6. Turno de juego

Al comienzo del turno, el jugador lanzará los dados y moverá en función de lo que salga. Al caer en una casilla, se aplicará su efecto correspondiente. Tras todos los efectos de casilla, el jugador podrá realizar acciones de gestión. Estas acciones son: comprar o vender construcciones, hipotecar o deshipotecar propiedades y comprar o vender propiedades a otros jugadores.

Haga lo que haga el jugador, su balance debe quedar positivo al final de su turno, de lo contrario será declarado en bancarrota y eliminado de la partida.

## C.7. Subastas

Las subastas serán pujas abiertas de valor oculto. Es decir, cada jugador participante en la puja decidirá si participar o no, y en caso de participar elegirá el valor por el que puja. El resto de jugadores no sabrá en ningún momento los jugadores que deciden participar en la puja ni los valores por los que pujan hasta el final de la subasta, donde se desvelarán los valores y el ganador de la puja. En caso de empate la propiedad no se dará a nadie.

Los jugadores que provocan una subasta no podrán participar en ella.

## C.8. Alquileres

Si un jugador cae en una propiedad de otro jugador, deberá pagar el alquiler correspondiente. El alquiler se calcula en función de si el dueño tiene el grupo de propiedades completo y de las construcciones que haya en la propiedad.

En caso de que el jugador no tenga dinero para pagar el alquiler al dueño, el banco pagará el alquiler y al final del turno, el jugador deberá saldar su deuda con el banco mediante el hipotecado de propiedades o la venta de construcciones o propiedades tanto al banco como a otros jugadores.

## C.9. Construcciones

Una vez un jugador tiene el grupo completo de un color, podrá construir casas en las propiedades de este grupo. El coste de construcción de cada casa vendrá marcado en cada propiedad. Las casas deben construirse de forma escalonada, es decir, si se quiere construir una segunda casa en una propiedad primero se tendrá que tener una casa en el resto de propiedades del grupo.

Una vez un jugador tenga 4 casas en todas las propiedades de un grupo, podrá sustituir las 4 casas de una propiedad por un hotel por el precio de compra de una casa.

A la hora de demoler construcciones se hará igualmente de forma escalonada en sentido inverso. En el caso particular de los hoteles, no se demolerán de golpe, sino que primero se pasará de hotel a 4 casas. El jugador recibirá la mitad del precio de compra de las construcciones demolidas.

## C.10. Bonificaciones finales

Al final de la partida, antes de desvelar al ganador, se aplicarán 3 bonificaciones finales aleatorias. Las bonificaciones darán una cantidad de dinero determinada por un porcentaje del valor total de todos los jugadores sumado. Estas bonificaciones vienen determinadas por estadísticas de la partida, como el jugador que más se haya desplazado o el que más alquileres ha tenido que pagar al resto de jugadores, entre otras.

## C.11. Bancarrota

Si un jugador no logra acabar su turno con balance positivo, incluso después de hipotecar sus propiedades, de vender todas sus construcciones y en general después de hacer gestiones para recaudar dinero, todas las propiedades que le queden serán embargadas por el banco, poniéndolas inmediatamente a la venta por su valor original.

Esto se aplicará también a los jugadores que se rindan, cuyo dinero en metálico quedará además absorbido por el banco sin ir al párking gratuito.